



UNIVERSIDAD CENTROAMERICANA JOSE SIMEON CAÑAS

PROYECTO DE BASE DE DATOS

**TEMA DOCUMENTACION DE PROYECTO: Sistema de Gestión de Biblioteca
Pública**

DOCENTE: Ing. James Edward Humberstone Morales.

ESTUDIANTES:

- **Milton Guillermo Rivas Palacios 00019725**
- **David Armando Romero Siliezer 00203725**
- **Victor Eduardo Rivera Valencia 00063925**
- **Jeremy Sebastian Menjivar Guevara 00076825**
- **Diego Alejandro Tolentino Perdomo 00128925**

FECHA DE ENTREGA: 19/06/26

INDICE

Descripción del escenario.....	3
Reglas de negocio.....	3
Diagrama Entidad-Relación en notación Chen.	3
Esquema Relacional no Normalizado	4
Esquema Relacional Normalizado (3FN)	5
Diccionario de Datos.....	6
Tabla Empleado	6
Tabla Socio.....	6
Tabla Autor	7
Tabla Editorial.....	7
Tabla Genero	7
Tabla Libro	8
Tabla Ejemplar	8
Tabla Prestamo	9
Tabla Multa.....	9
Tabla Libro_Autor	10
Tabla Libro_Genero	10
Tabla Libro_Editorial	10
Tabla Prestamo_Ejemplar	10
Consultas más frecuentes.....	11
Función utilizada.....	11
Trigger utilizado.	11
Procedimiento utilizado.	11

Descripción del escenario.

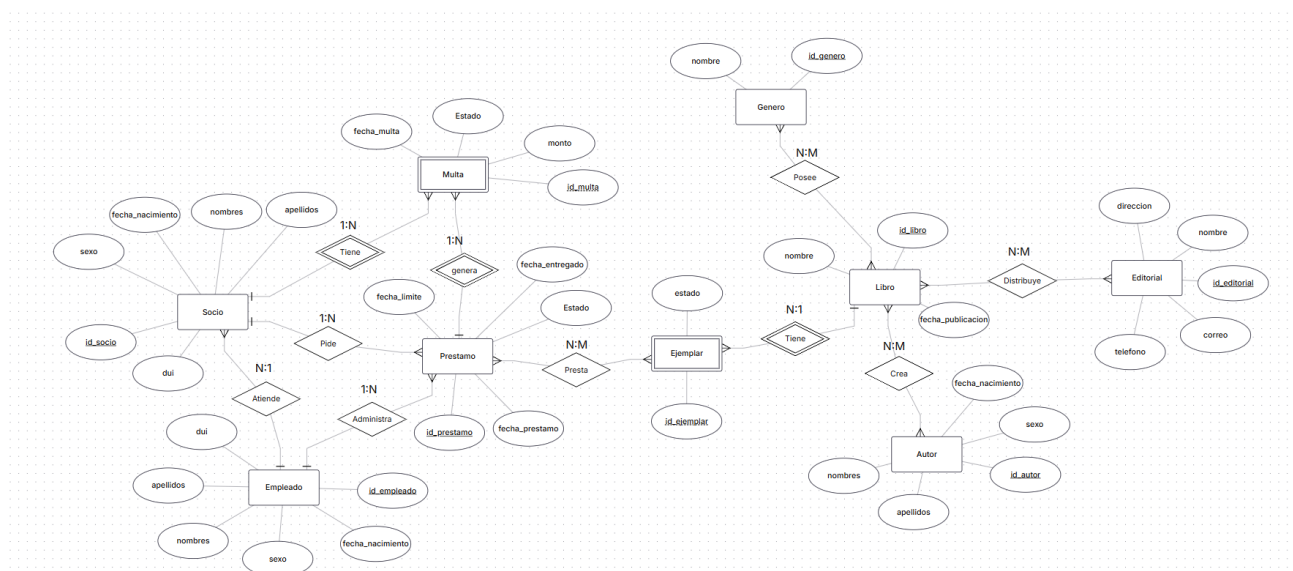
Se optó por elegir el sistema de gestión de biblioteca pública, en el cual la base de datos sirve para guardar la información de los socios afiliados a la biblioteca, los libros que la biblioteca tiene en su catálogo y los empleados que trabajan en la biblioteca.

Se eligió el escenario debido a que una biblioteca ejemplifica muy bien la utilidad que una base de datos puede llegar a tener, las entidades que trabajan están bien definidas, así como sus diversos atributos, además que es un escenario en que los datos son consultados bastante, como ejemplo para ver cuáles son los libros disponibles de cierto género, cuáles son los prestados, etc.

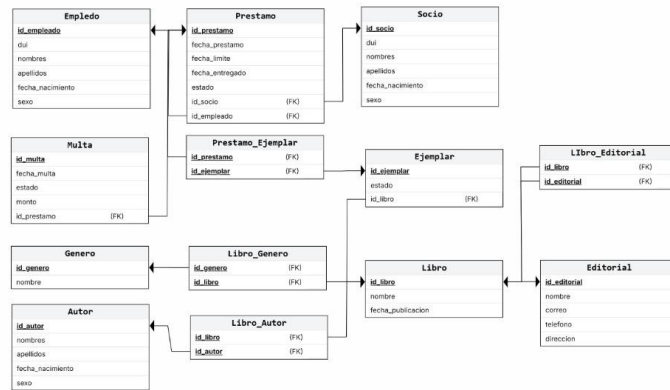
Reglas de negocio.

- 1) Los prestamos se realizan a socios.
- 2) El prestamos es gestionado por un empleado.
- 3) Los libros pueden pertenecer a varios géneros.
- 4) Los libros pueden ser de varias editoriales.
- 5) Los libros cuentan con varios ejemplares físicos.
- 6) Un socio no puede realizar prestamos si no ha pagado sus multas.
- 7) El socio solo puede tener tres prestamos al mismo tiempo.
- 8) Los libros que no se devuelvan en su fecha límite generan multa.
- 9) La multa varía según los días de retraso.

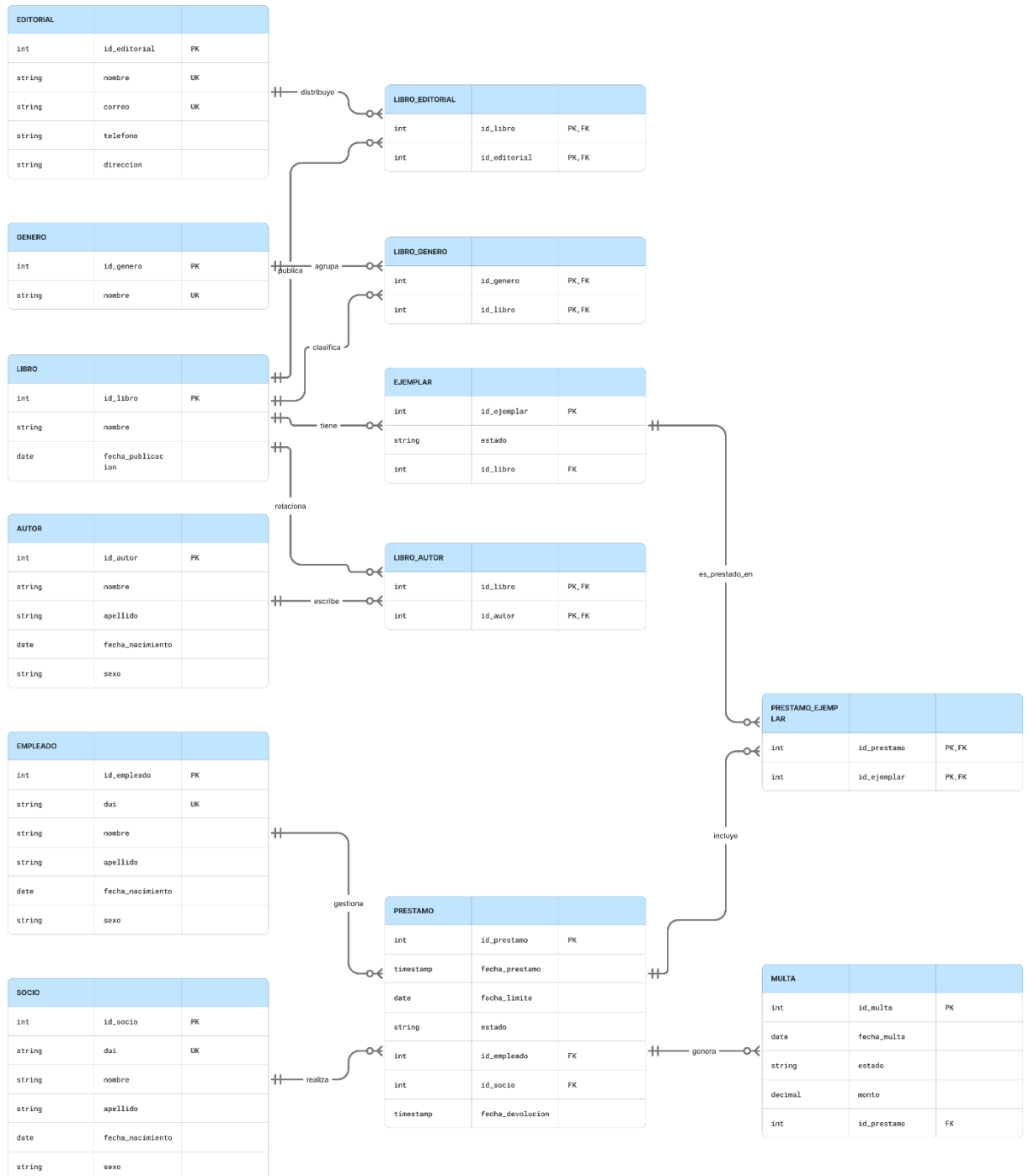
Diagrama Entidad-Relación en notación Chen.



Esquema Relacional no Normalizado



Esquema Relacional Normalizado (3FN)



Diccionario de Datos.

Tabla Empleado

Campo	Tipo de dato	Llave / Restricción	Descripción
id_empleado	INTEGER	PK, autoincremental, NOT NULL	Identificador único para empleado.
dui	VARCHAR(10)	UNIQUE, NOT NULL	Documento Único de Identidad del empleado.
nombre	VARCHAR(100)	NOT NULL	Nombres del empleado.
apellido	VARCHAR(100)	NOT NULL	Apellidos del empleado.
fecha_nacimiento	DATE	NOT NULL	Fecha de nacimiento del empleado.
sexo	CHAR(1)	CHECK: M o F, NOT NULL	Sexo del empleado.

Tabla Socio

Campo	Tipo de dato	Llave / Restricción	Descripción
id_socio	INTEGER	PK, auto incremental, NOT NULL	Identificador único del socio.
dui	VARCHAR(10)	UNIQUE, NOT NULL	Documento Único de Identidad del socio.
nombre	VARCHAR(100)	NOT NULL	Nombre del socio.
apellido	VARCHAR(100)	NOT NULL	Apellido del socio.
fecha_nacimiento	DATE	NOT NULL	Fecha de nacimiento del socio.
sexo	CHAR(1)	CHECK: M o F, NOT NULL	Sexo del socio.

Tabla Autor

Campo	Tipo de dato	Llave / Restricción	Descripción
id_autor	INTEGER	PK, auto incremental, NOT NULL	Identificador único del autor.
nombre	VARCHAR(100)	NOT NULL	Nombre del autor.
apellido	VARCHAR(100)	NOT NULL	Apellido del autor.
fecha_nacimiento	DATE	NOT NULL	Fecha de nacimiento del autor.
sexo	CHAR(1)	CHECK: M o F, NOT NULL	Sexo del autor.

Tabla Editorial

Campo	Tipo de dato	Llave / Restricción	Descripción
id_editorial	INTEGER	PK, auto incremental, NOT NULL	Identificador único de la editorial.
nombre	VARCHAR(150)	UNIQUE, NOT NULL	Nombre de la editorial.
correo	VARCHAR(150)	UNIQUE, CHECK contiene @, NOT NULL	Correo electrónico de la editorial.
telefono	VARCHAR(20)	CHECK formato telefónico, NOT NULL	Número telefónico de la editorial.
direccion	VARCHAR(250)	NOT NULL	Dirección física de la editorial.

Tabla Genero

Campo	Tipo de dato	Llave / Restricción	Descripción
id_genero	INTEGER	PK, auto incremental, NOT NULL	Identificador único del género o categoría.
nombre	VARCHAR(150)	UNIQUE, NOT NULL	Nombre del género o categoría del libro.

Tabla Libro

Campo	Tipo de dato	Llave / Restricción	Descripción
id_libro	INTEGER	PK, auto incremental, NOT NULL	Identificador único del libro.
nombre	VARCHAR(150)	NOT NULL	Título o nombre del libro.
fecha_publicacion	DATE	NOT NULL	Fecha de publicación del libro.

Tabla Ejemplar

Campo	Tipo de dato	Llave / Restricción	Descripción
id_ejemplar	INTEGER	PK, auto incremental, NOT NULL	Identificador único del ejemplar físico.
estado	VARCHAR(20)	DEFAULT LIBRE, CHECK, NOT NULL	Estado del ejemplar: LIBRE, PRESTADO, RESERVADO o FUERA_SERVICIO.
id_libro	INTEGER	FK, NOT NULL	Identificador del libro al que pertenece el ejemplar.

Tabla Prestamo

Campo	Tipo de dato	Llave / Restricción	Descripción
id_prestamo	INTEGER	PK, auto incremental, NOT NULL	Identificador único del préstamo.
fecha_prestamo	TIMESTAMP	DEFAULT fecha actual, NOT NULL	Fecha y hora en que se registra el préstamo.
fecha_limite	DATE	NOT NULL	Fecha máxima establecida para devolver el ejemplar.
estado	VARCHAR(15)	DEFAULT ACTIVO, CHECK, NOT NULL	Estado del préstamo: ACTIVO, DEVUELTO o ATRASADO.
id_empleado	INTEGER	FK, NOT NULL	Empleado que registra o gestiona el préstamo.
id_socio	INTEGER	FK, NOT NULL	Socio que realiza el préstamo.
fecha_devolucion	TIMESTAMP	Permite NULL	Fecha y hora en que se registra la devolución del préstamo.

Tabla Multa

Campo	Tipo de dato	Llave / Restricción	Descripción
id_multa	INTEGER	PK, auto incremental, NOT NULL	Identificador único de la multa.
fecha_multa	DATE	NOT NULL	Fecha en que se genera la multa.
estado	VARCHAR(15)	DEFAULT PENDIENTE, CHECK, NOT NULL	Estado de la multa: PENDIENTE, PAGADO o CANCELADO.
monto	NUMERIC(10,2)	CHECK mayor a 0, NOT NULL	Monto económico de la multa.
id_prestamo	INTEGER	FK, NOT NULL	Préstamo relacionado con la multa generada.

Tabla Libro_Autor

Campo	Tipo de dato	Llave / Restricción	Descripción
id_libro	INTEGER	PK compuesta, FK, NOT NULL	Identificador del libro relacionado con el autor.
id_autor	INTEGER	PK compuesta, FK, NOT NULL	Identificador del autor relacionado con el libro.

Tabla Libro_Genero

Campo	Tipo de dato	Llave / Restricción	Descripción
id_genero	INTEGER	PK compuesta, FK, NOT NULL	Identificador del género o categoría relacionado con el libro.
id_libro	INTEGER	PK compuesta, FK, NOT NULL	Identificador del libro relacionado con el género.

Tabla Libro_Editorial

Campo	Tipo de dato	Llave / Restricción	Descripción
id_libro	INTEGER	PK compuesta, FK, NOT NULL	Identificador del libro relacionado con la editorial.
id_editorial	INTEGER	PK compuesta, FK, NOT NULL	Identificador de la editorial relacionada con el libro.

Tabla Prestamo_Ejemplar

Campo	Tipo de dato	Llave / Restricción	Descripción
id_prestamo	INTEGER	PK compuesta, FK, NOT NULL	Identificador del préstamo realizado.
id_ejemplar	INTEGER	PK compuesta, FK, NOT NULL	Identificador del ejemplar incluido en el préstamo.

Consultas más frecuentes

- 1) Consulta de libros disponibles: Muestra que ejemplares no están prestados.
- 2) Consulta de libros prestados: Muestra cuales libros se han prestado.
- 3) Consultar prestamos activos: Muestra que libros no han sido devueltos.
- 4) Consultar prestamos retrasados: Identifica que libros prestados no han sido devueltos en su fecha límite.
- 5) Consultar libros más prestados en los últimos tres meses: Muestra los libros más prestados los últimos tres meses.
- 6) Consultar autores con más libros: Muestra los autores que más libros tienen en el catálogo.
- 7) Consultar libros nunca prestados: Muestra los libros que nunca se han prestado.
- 8) Empleado con más prestamos: Muestra al empleado que ha hecho más préstamos.

Función utilizada.

Función: fn_generar_multa_por_retraso()

Esta genera de forma automática una multa si algún préstamo se devuelve luego de la fecha límite. Calcula los días de retraso y los multiplica por el monto establecido por día, luego registra la multa como PENDIENTE en la tabla "multa".

Trigger utilizado.

Trigger: tg_generar_multa_por_retraso

Este disparador está asociado con "prestamo" y se ejecuta cuando el campo "fecha_devolucion" es actualizado. El disparador llama a la función "fn_generar_multa_por_retraso()" quien es encarga de ver si la devolución fue realizada después de la fecha límite, en caso de que si se registra una multa.

Procedimiento utilizado.

Procedimiento: sp_procesar_prestamo()

Este procedimiento sirve para registrar un préstamo nuevo dentro del sistema. Recibe como parámetros "p_id_socio", "p_id_empleado", "p_id_ejemplar" y "p_fecha_limite". Antes de realizar el préstamo observa que el libro exista, que esté disponible, que el socio al que se presta no tenga multas pendientes, y que no haya superado el límite de préstamos. Si cumple con todo el préstamo se registra. Los relaciona al libro prestado y cambia su estado a "PRESTADO".